

Correction du TD 4

Correction de l'exercice 1.

- (1) Le statisticien choisit pour hypothèse nulle $\mathcal{H}_0$ l'hypothèse admise par la scierie, c'est à dire $\mathcal{H}_0 : "m = m_0 := 52 \text{ cm}"$. La scierie espère montrer que la longueur moyenne de ses planches n'est pas statistiquement trop éloignée de m_0 . Leur point de vue est symétrique au sens où les planches ne doivent pas être trop petites ni trop grandes. Ainsi, on choisira pour $\mathcal{H}_1$: " $m \neq m_0$ ".
- (2) On note $n = 10$, le nombre d'observations, et pour tout $i = 1, \dots, n$, on note X_i la variable aléatoire représentant la longueur de la i -ème planche. Les variables aléatoires X_i sont indépendantes et identiquement distribuées de loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, où σ^2 est la variance de la longueur d'une planche. Elle est inconnue.

Pour tester la valeur de la moyenne m , on utilise la statistique de Student,

$$T_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m_0}{\hat{\sigma}_n},$$

où $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$ et $\hat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$.

- (3) Compte tenu de la réponse à la première question, on souhaite rejeter l'hypothèse nulle lorsque $\bar{X}_n$ est trop éloigné de m_0 , i.e. quand T_n est trop éloigné de 0. Donc, on utilisera une zone de rejet bilatère, i.e. de la forme $] -\infty, A[\cup] B, +\infty[$.
- (4) Soit $\alpha \in]0, 1[$. Au vu de la réponse à la question précédente, il faut commencer par déterminer un couple (u_α, v_α) tel que

$$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0} (T_n < u_\alpha \text{ ou } T_n > v_\alpha) \leq \alpha. \quad (1)$$

Or, sous $\mathcal{H}_0$, $T_n \sim \mathcal{T}(n-1)$, donc si un couple (u_α, v_α) est tel que

$$\begin{cases} \mathbb{P}(\mathcal{T}(n-1) < u_\alpha) \leq \alpha/2, \\ \mathbb{P}(\mathcal{T}(n-1) > v_\alpha) \leq \alpha/2, \end{cases} \quad (2)$$

alors il convient (i.e. il vérifie l'équation (1)). Ainsi, le test basé sur la règle de décision suivante :

"On rejette $\mathcal{H}_0$ si $T_n < u_\alpha$ ou si $T_n > v_\alpha$."

est un test de niveau α .

- (5) **A.N.** On a $\alpha = 0,05$. On voit sur la table de la loi de Student que le couple $(u_\alpha, v_\alpha) = (-2,262; 2,262)$ vérifie (2).

De plus, on a $n = 10$, la moyenne empirique des observations est $\bar{x}_n = 51,955$ et la variance empirique non biaisée est $\hat{\sigma}_n^2 = 7,756$, donc $t_n = -0,05$. Ainsi, $u_\alpha \leq t_n \leq v_\alpha$ et donc on accepte l'hypothèse nulle.

- (6) On cherche la probabilité de rejeter $\mathcal{H}_0$ lorsque la vraie moyenne est $m_1 := 54$ cm. On note $p(m_1)$ la puissance du test lorsque $m = m_1$. Avec les notations de la question précédente, on a

$$p(m_1) = \mathbb{P}_{m_1}(T_n < u_\alpha \text{ ou } T_n > v_\alpha) = 1 - \mathbb{P}_{m_1}(u_\alpha \leq T_n \leq v_\alpha).$$

On rappelle que

$$T_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m_0}{\hat{\sigma}_n} = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{\hat{\sigma}_n} + \sqrt{n} \frac{m - m_0}{\hat{\sigma}_n}.$$

Or, $Z_n := \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{\hat{\sigma}_n}$ suit une loi de Student à $n - 1$ degrés de liberté. Donc,

$$\mathbb{P}_{m_1}(T_n < u_\alpha \text{ ou } T_n > v_\alpha) = 1 - \mathbb{P}\left(u_\alpha - \sqrt{n} \frac{m_1 - m_0}{\hat{\sigma}_n} \leq \mathcal{T}(n - a) \leq v_\alpha - \sqrt{n} \frac{m_1 - m_0}{\hat{\sigma}_n}\right).$$

A.N. On a $m_1 - m_0 = 2$ cm, donc $\sqrt{n} \frac{m_1 - m_0}{\hat{\sigma}_n} = 2,27$. Ainsi, la puissance du test au point $m = 54$ est d'environ $1/2$.

Correction de l'exercice 2.

On reprend ici l'enchaînement des questions de l'exercice 1. On note m le nombre moyen de bonbons que Toto mange en une journée. Attention, m est différent de $\bar{x}_n$.

- (1) Le père de Toto cherche à montrer que son fils mange trop de bonbons. C'est lorsqu'un test rejette l'hypothèse nulle que son résultat est sans parti pris. On choisit pour hypothèse nulle $\mathcal{H}_0$: " $m \leq m_0 := 10$ ". Le père de Toto espère montrer que Toto mange (de manière significative) plus de m_0 bonbons par jour. Son point de vue n'est pas symétrique. Ainsi, on choisira pour $\mathcal{H}_1$: " $m > m_0$ ".
- (2) On note $n = 365$, le nombre d'observations, et pour tout $i = 1, \dots, n$, on note X_i la variable aléatoire représentant le nombre de bonbons que Toto a mangé pendant le i -ème jour. Les variables aléatoires X_i sont indépendantes et identiquement distribuées. On note $\hat{\Sigma}_n$ la variable aléatoire représentant l'estimateur de l'écart type dont une réalisation est donnée dans l'énoncé.

Grâce au TCL et au lemme de Slutsky, on sait que

$$Z_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{\hat{\Sigma}_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathcal{N}(0, 1)$$

où $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$. En particulier, sous $\mathcal{H}_0$,

$$T_n := \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m_0}{\hat{\Sigma}_n} = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{\hat{\Sigma}_n} + \sqrt{n} \frac{m - m_0}{\hat{\Sigma}_n} \leq Z_n.$$

On choisira la statistique T_n pour établir notre test.

- (3) Compte tenu de la réponse à la première question, on souhaite rejeter l'hypothèse nulle lorsque $\bar{X}_n$ est significativement grand par rapport à m_0 , i.e. quand T_n est grand par rapport à 0. Donc, on utilisera une zone de rejet de la forme $]B, +\infty[$.
- (4) Soit $\alpha \in]0, 1[$. Au vu de la réponse à la question précédente, il faut commencer par déterminer u_α tel que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(T_n > u_\alpha) \leq \alpha. \quad (3)$$

Or, sous $\mathcal{H}_0$, $T_n \leq Z_n \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$, donc si u_α est tel que

$$\mathbb{P}(\mathcal{N}(0, 1) > u_\alpha) \leq \alpha. \quad (4)$$

alors il convient (i.e. il vérifie l'équation (3)). En effet, on a

$$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(T_n > u_\alpha) \leq \mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(Z_n > u_\alpha) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\mathcal{N}(0, 1) > u_\alpha).$$

Ainsi, le test basé sur la règle de décision suivante :

$$\text{“On rejette } \mathcal{H}_0 \text{ si } T_n > u_\alpha \text{.”}$$

est un test de niveau α .

- (5) **A.N.** On a $\alpha = 0,05$. On voit sur la table de la loi normale que $u_\alpha = 1,65$ vérifie (4).

De plus, on a $n = 365$, $\bar{x}_n = 10,1$ et $\hat{\sigma}_n = 1$, donc $t_n = 1,91$. Ainsi, $t_n > u_\alpha$ et donc on rejette l’hypothèse nulle. Toto ne va pas être content !

Correction de l’exercice 3.

- (1) Pamela choisit pour hypothèse nulle l’hypothèse admise par Cruella, c’est à dire $\mathcal{H}_0 : “v^2 \geq v_0^2 := 3 \text{ kg}^2”$. Elle espère montrer que la variance de son poids est bien inférieure à v_0^2 . Son point de vue n’est pas symétrique. Ainsi, on choisira pour $\mathcal{H}_1 : “v^2 < v_0^2”$.
- (2) On note $n = 7$, le nombre d’observations, et pour tout $i = 1, \dots, n$, on note X_i la variable aléatoire représentant le poids de Pamela lors du i -ème jour. Les variables aléatoires X_i sont indépendantes et identiquement distribuées de loi $\mathcal{N}(\mu, v^2)$, où μ est le poids moyen de Pamela. Il est inconnu.

Pour tester la valeur de la variance v^2 , on utilise la statistique du chi-deux,

$$C_n = (n-1) \frac{\hat{V}_n^2}{v_0^2},$$

où $\hat{V}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ et $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$. En particulier, sous $\mathcal{H}_0$,

$$C_n = (n-1) \frac{\hat{V}_n^2}{v^2} \frac{v^2}{v_0^2} \geq Z_n := (n-1) \frac{\hat{V}_n^2}{v^2} \sim \chi^2(n-1).$$

- (3) Compte tenu de la réponse à la première question, on souhaite rejeter l’hypothèse nulle lorsque $\hat{V}_n^2$ est significativement inférieure à v_0^2 , i.e. quand C_n est bien inférieure à $n-1$. Donc, on utilisera une zone de rejet de la forme $] -\infty, A[$.
- (4) Soit $\alpha \in]0, 1[$. Au vu de la réponse à la question précédente, il faut commencer par déterminer u_α tel que

$$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(C_n < u_\alpha) \leq \alpha. \quad (5)$$

Or, sous $\mathcal{H}_0$, $C_n \geq Z_n$, donc si u_α est tel que

$$\mathbb{P}(\chi^2(n-1) < u_\alpha) \leq \alpha. \quad (6)$$

alors il convient (i.e. il vérifie l’équation (5)). En effet, on a

$$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(C_n < u_\alpha) \leq \mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(Z_n < u_\alpha).$$

Ainsi, le test basé sur la règle de décision suivante :

$$\text{“On rejette } \mathcal{H}_0 \text{ si } C_n < u_\alpha \text{.”}$$

est un test de niveau α .

- (5) **A.N.** On a $\alpha = 0,05$. On voit sur la table de la loi du chi-deux que $u_\alpha = 1,635$ vérifie (6).

De plus, on a $n = 7$, la moyenne empirique des observations est $\bar{x}_n \approx 54,06$ et la variance empirique non biaisée est $\hat{v}_n^2 \approx 0,7$, donc $c_n \approx 1,4$. Ainsi, $c_n < u_\alpha$ et donc on rejette l’hypothèse nulle. Cruella ne va pas être contente !

- (6) On cherche la probabilité de rejeter $\mathcal{H}_0$ lorsque la vraie variance est $v_1^2 := 2,3 \text{ kg}^2$. On note $p(v_1^2)$ la puissance du test lorsque que $v^2 = v_1^2$. Avec les notations de la question précédent, on a

$$p(v_1^2) = \mathbb{P}_{v_1^2}(C_n < u_\alpha)$$

On rappelle que

$$C_n = (n-1) \frac{\hat{V}_n^2}{v_0^2} = (n-1) \frac{\hat{V}_n^2 v^2}{v^2 v_0^2}.$$

Or, $Z_n = (n-1) \frac{\hat{V}_n^2}{v^2}$ suit une loi du chi-deux à $n-1$ degrés de liberté. Donc,

$$\mathbb{P}_{v_1^2}(C_n < u_\alpha) = \mathbb{P}_{v_1^2}\left(Z_n < u_\alpha \frac{v_0^2}{v^2}\right) = \mathbb{P}\left(\chi^2(n-1) < \frac{v_0^2}{v_1^2}\right).$$

A.N. On a $v_0^2/v_1^2 = 3/(2,3)$, donc $u_\alpha \frac{v_0^2}{v_1^2} \approx 2,13$. Grâce à la table de la loi du chi-deux, on en déduit que la puissance du test au point $v^2 = 2,3 \text{ kg}^2$ est inférieure à $1/10$.

Correction de l'exercice 4.

Pour $i = 1, \dots, n_1$, on note X_i la variable aléatoire représentant la résistance du i -ème sac du premier contrôle. On notera m_X et σ^2 respectivement la moyenne et la variance des X_i . On note $\bar{X}_{n_1}$ la moyenne empirique des X_i .

Pour $j = 1, \dots, n_2$, on note Y_j la variable aléatoire représentant la résistance du j -ème sac du second contrôle. On notera m_Y et τ^2 respectivement la moyenne et la variance des Y_j . On note $\bar{Y}_{n_2}$ la moyenne empirique des Y_j .

- (1) On choisit pour hypothèse nulle, $\mathcal{H}_0$: " $\sigma^2 = \tau^2$ " et pour alternative $\mathcal{H}_1$: " $\sigma^2 \neq \tau^2$ ".

Pour tester l'égalité des variances, on utilise la statistique de Fisher,

$$F = \frac{\hat{\sigma}_{n_1}^2}{\hat{\tau}_{n_2}^2}.$$

Attention : C'est une variable aléatoire. En particulier, $\hat{\sigma}_{n_1}^2$ et $\hat{\tau}_{n_2}^2$ désignent ici des variables aléatoires et pas leur réalisation fournie par l'énoncé. On ne les remplace par leur valeur que pour l'étape d'application numérique.

On souhaite rejeter l'hypothèse nulle lorsque $\hat{\sigma}_{n_1}^2$ et $\hat{\tau}_{n_2}^2$ sont trop éloignés l'un de l'autre, i.e. quand F est trop éloigné de 1. Donc, on utilisera une zone de rejet bilatère.

Soit $\alpha \in]0, 1[$. Il faut commencer par déterminer un couple (u_α, v_α) tel que

$$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(F < u_\alpha \text{ ou } F > v_\alpha) \leq \alpha. \quad (7)$$

Or, sous $\mathcal{H}_0$, $F \sim \mathcal{F}(n_1 - 1, n_2 - 1)$, donc si un couple (u_α, v_α) est tel que

$$\begin{cases} \mathbb{P}(\mathcal{F}(n_1 - 1, n_2 - 1) < u_\alpha) \leq \alpha/2, \\ \mathbb{P}(\mathcal{F}(n_1 - 1, n_2 - 1) > v_\alpha) \leq \alpha/2, \end{cases} \quad (8)$$

alors il convient (i.e. il vérifie l'équation (7)). Ainsi, le test basé sur la règle de décision suivante :

"On rejette $\mathcal{H}_0$ si $F < u_\alpha$ ou si $F > v_\alpha$."

est un test de niveau α .

A.N. On a $\alpha = 0,05$. On lit sur la table Fisher 0,025 :

$$\begin{cases} \mathbb{P}(\mathcal{F}(20, 15) > 2,76) \leq 0,025. \\ \mathbb{P}(\mathcal{F}(15, 20) > 2,57) \leq 0,025, \end{cases}$$

On sait que si $X \sim \mathcal{F}(p, q)$, alors $1/X \sim \mathcal{F}(q, p)$. Et donc,

$$\mathbb{P}(\mathcal{F}(15, 20) > 2, 57) = \mathbb{P}(\mathcal{F}(20, 15) < 1/(2, 57)) = 0,025.$$

Ainsi, le couple $(u_\alpha, v_\alpha) = (0, 39; 2, 76)$ vérifie (8).

De plus, on a $f = 0,51$. Ainsi, $u_\alpha \leq f \leq v_\alpha$ et donc on accepte l'hypothèse nulle.

- (2) On suppose désormais que les variances sont égales. On note σ^2 leur valeur commune. On choisit de tester $\mathcal{H}_0 : "m_X = m_Y"$ contre $\mathcal{H}_1 : "m_X \neq m_Y"$. On estime σ^2 par

$$\hat{\sigma}^2 = \hat{\sigma}_{n_1, n_2}^2 := \frac{(n_1 - 1)\hat{\sigma}_{n_1}^2 + (n_2 - 1)\hat{\sigma}_{n_2}^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

Attention : Comme pour la question (1), $\hat{\sigma}_{n_1}^2$ et $\hat{\sigma}_{n_2}^2$ désignent ici des variables aléatoires et pas leur réalisation fournie par l'énoncé. On ne les remplace par leur valeur que pour l'étape d'application numérique.

Par un résultat du cours, on sait que la variable définie par

$$Z = \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}} \frac{(\bar{X}_{n_1} - m_X) - (\bar{Y}_{n_2} - m_Y)}{\hat{\sigma}}$$

suit une loi de Student à $n_1 + n_2 - 2$ degrés de liberté. On utilisera la statistique

$$T = \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}} \frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2}}{\hat{\sigma}}.$$

On souhaite rejeter l'hypothèse nulle lorsque $\bar{X}_{n_1}$ et $\bar{Y}_{n_2}$ sont trop éloignés l'un de l'autre, i.e. quand T est trop éloigné de 0. Donc, on utilisera une zone de rejet bilatère.

Soit $\alpha \in]0, 1[$. Il faut commencer par déterminer un couple (u_α, v_α) tel que

$$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}(T < u_\alpha \text{ ou } T > v_\alpha) \leq \alpha. \quad (9)$$

Or, sous $\mathcal{H}_0$, $T \sim \mathcal{T}(n_1 + n_2 - 2)$, donc si un couple (u_α, v_α) est tel que

$$\begin{cases} \mathbb{P}(\mathcal{T}(n_1 + n_2 - 2) < u_\alpha) \leq \alpha/2, \\ \mathbb{P}(\mathcal{T}(n_1 + n_2 - 2) > v_\alpha) \leq \alpha/2, \end{cases} \quad (10)$$

alors il convient (i.e. il vérifie l'équation (9)). Ainsi, le test basé sur la règle de décision suivante :

“On rejette $\mathcal{H}_0$ si $T_n < u_\alpha$ ou si $T_n > v_\alpha$.”

est un test de niveau α .

A.N. On a $\alpha = 0,05$. On voit sur la table de la loi de Student que le couple $(u_\alpha, v_\alpha) = (-2,042; 2,042)$ vérifie (10).

De plus, on a $t = 2,03$. Ainsi, $u_\alpha \leq t_n \leq v_\alpha$ et donc on accepte l'hypothèse nulle.